

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №2
по дисциплине «Теория алгоритмов»

«Синтез функциональной схемы простейших часов»

Вариант 17

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Востров А. В. _____

«_____» _____ 2025г.

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Введение	3
1 Математическое описание	5
1.1 Конечный автомат	5
1.1.1 Описание состояний автомата	6
1.1.2 Описание входных воздействий конечного автомата	9
1.1.3 Описание выходных сигналов конечного автомата	9
1.1.4 Функции переходов и выходов конечного автомата	9
1.2 Структурная схема часов	12
1.2.1 Общая структурная схема	12
1.2.2 Описание управляющих воздействий	13
1.3 Минимизация функций блоков FL и F_i	16
2 Схемотехническая реализация	19
2.1 Проектирование функциональной схемы	19
2.1.1 Интерфейс часов	19
2.1.2 Функциональный преобразователь	20
2.1.3 Блок подсчета времени	22
2.1.4 Блок секундомера	23
2.1.5 Блок будильника	25
2.2 Звуковой сигнал	26
2.3 Расчет площади схемы	26
Заключение	28
Список использованных источников	30
Приложение А. Функциональная схема часов	31

Введение

Требуется построить функциональную схему электронных часов в соответствии с вариантом №17 (201110121). Приведенный вектор чисел обозначает список дополнительных функций, который нужно реализовать в работе часов.

Базовой функцией часов является отображение и корректировка минут и часов текущего времени. Список дополнительных функций в соответствии с вариантом приведен в таблице 1.

Таблица 1: Список дополнительных функций

№	Описание функции
2	отображение и корректировка <i>дня недели</i>
0	без дополнительных счетчиков в разных часовых поясах
1	корректировка десятков и единиц <i>раздельная</i>
1	режим работы <i>24-х часовой</i>
1	режим экономии энергии
0	останов часов <i>отсутствует</i>
1	простой секундомер (сброс - запуск - останов)
2	звуковая сигнализация <i>каждые четверть часа</i> в течение секунды
1	звуковой сигнал в устанавливаемое время <i>в течение 10 секунд</i> с возможностью отключения режима

Этапы выполнения работы

1. Построить граф управляющего автомата часов и дать пояснения к нему. Пояснения предполагают описание логического смысла каждого состояния, перечень визуальной информации, выводимой на индикаторы, а также порядок использования всех тех возможностей часов, которые перечислены в задании.
2. Изобразить общую структурную схему электронных часов с указанием всех необходимых управляющих микрокоманд (импульсных и потенциальных). Функции каждого блока структурной схемы должны быть пояснены. Должны быть даны также пояснения функции всех управляющих микрокоманд.
3. Провести кодирование входных и выходных воздействий и состояний автомата.
4. Построить минимизацию функций блоков F и F_i .

5. Построить общую функциональную схему. При этом необходимо четко описать алгоритм работы и уметь объяснить принцип проектирования всех блоков.
6. Определить (приблизительно) площадь микросхемы, реализующей построенную функциональную схему при современной плотности компоновки транзисторов.

1 Математическое описание

1.1 Конечный автомат

Конечный автомат – это формальная модель преобразователей информации с конечной памятью. Выход конечного автомата зависит не только от входа, но и от цепочки входных сигналов, которые были поданы раньше, с момента начала функционирования автомата.

Формально конечный автомат можно определить следующим образом:

$$A = (S, \Sigma, Y, s_0, \delta, \lambda), \text{ где}$$

S – конечное множество состояний,

Σ – конечное множество входных сигналов,

Y – конечное множество выходных сигналов,

s_0 – начальное состояние ($s_0 \in S$),

$\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$ – функция переходов,

$\lambda : S \times \Sigma \rightarrow Y$ – функция выходов.

Граф управляющего конечного автомата электронных часов приведен на рис. 1.

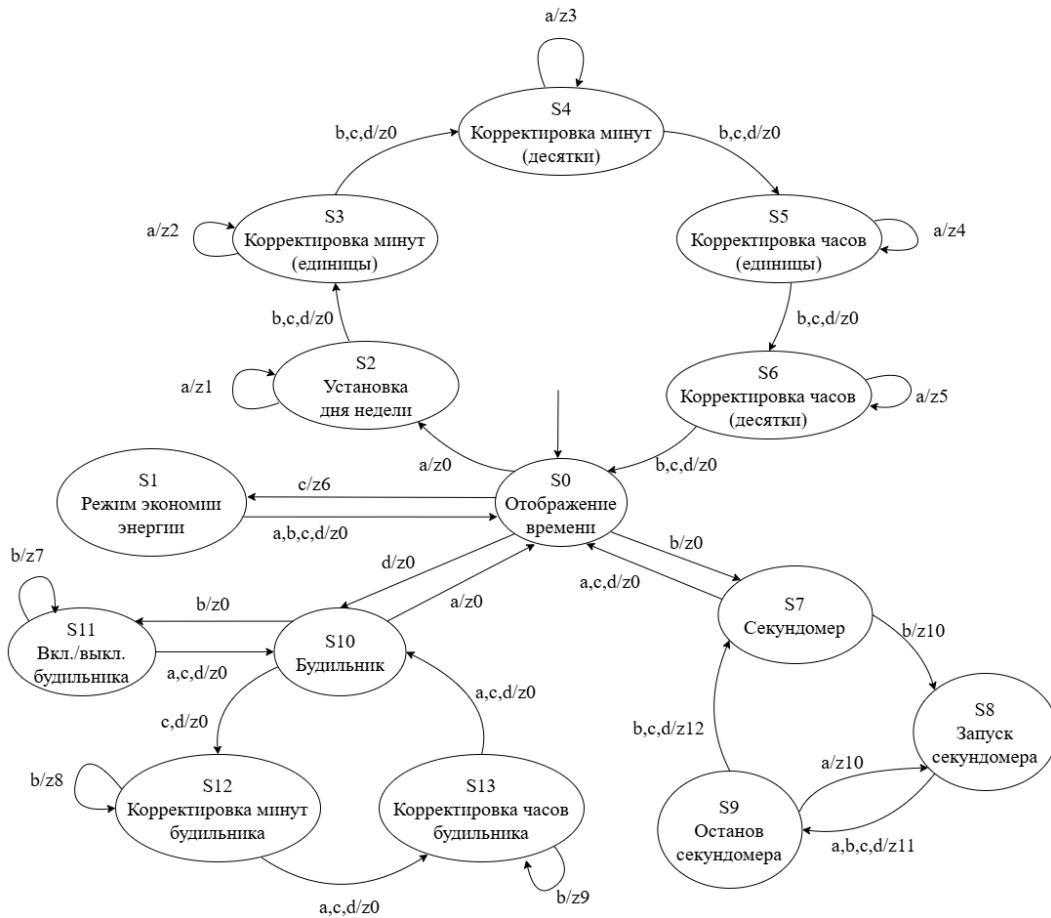


Рис. 1: Граф управляющего конечного автомата

На приведенном рисунке:

- $S = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}\}$,
- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$,
- $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}, z_{12}\}$,
- $s_0 = S_0$.

1.1.1 Описание состояний автомата

У описываемого автомата всего 14 состояний: $\{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}\}$.

S_0 – начальное состояние автомата – отображение времени. В этом состоянии на индикаторах часов отображаются время (часы и минуты) и день недели. Переходы:

- (a): $S_0 \rightarrow S_2$ – корректировка дня недели;
- (b): $S_0 \rightarrow S_7$ – отображение секундомера;
- (c): $S_0 \rightarrow S_1$ – режим экономии энергии;
- (d): $S_0 \rightarrow S_{10}$ – отображение будильника.

S_1 – режим экономии энергии. В этом состоянии гаснут все индикаторы часов. Переходы:

- (a, b, c, d): $S_1 \rightarrow S_0$ – отображение текущего времени.

S_2 – корректировка дня недели. В этом состоянии гаснут индикаторы часов и минут. Переходы:

- (a): $S_2 \rightarrow S_2$ – добавляется единица к значению дня недели на самом левом индикаторе;
- (b, c, d): $S_2 \rightarrow S_3$ – корректировка разряда единиц у минут.

S_3 – корректировка разряда единиц у минут. В этом состоянии гаснут все индикаторы, кроме правого индикатора минут. Переходы:

- (a): $S_3 \rightarrow S_3$ – добавляется единица к значению разряда единиц у минут;
- (b, c, d): $S_3 \rightarrow S_4$ – корректировка разряда десятков у минут.

S_4 – корректировка разряда десятков у минут. В этом состоянии гаснут все индикаторы, кроме левого индикатора минут. Переходы:

- (a): $S_4 \rightarrow S_4$ – добавляется единица к разряду десятков у минут;
- (b, c, d): $S_4 \rightarrow S_5$ – корректировка разряда единиц у часов.

S_5 – корректировка разряда единиц у часов. В этом состоянии гаснут все индикаторы, кроме правого индикатора часов. Переходы:

- (a): $S_5 \rightarrow S_5$ – добавляется единица к разряду единиц у часов;
- (b, c, d): $S_5 \rightarrow S_6$ – корректировка разряда десятков у часов.

S_6 – корректировка разряда десятков у часов. В этом состоянии гаснут все индикаторы, кроме левого индикатора часов. Переходы:

- (a): $S_6 \rightarrow S_6$ – добавляется единица к разряду десятков у часов;
- (b, c, d): $S_6 \rightarrow S_0$ – отображение текущего времени.

S_7 – отображение секундомера. В этом состоянии загораются индикаторы секунд и гаснут индикаторы дня недели и часов. на индикаторах отображается время 00:00. Переходы:

- (a, c, d): $S_7 \rightarrow S_0$ – отображение текущего времени;
- (b): $S_7 \rightarrow S_8$ – запуск секундомера.

S_8 – состояние запущенного секундомера. В этом состоянии отображаются индикаторы секунд и минут, и секундомер отсчитывает время. Переходы:

- (a, b, c, d): $S_8 \rightarrow S_9$ – останов секундомера.

S_9 – состояние остановленного секундомера. В этом состоянии отображаются индикаторы секунд и минут, но секундомер не отсчитывает время. На индикаторах отображается время, в момент которого секундомер был остановлен. Переходы:

- (a): $S_9 \rightarrow S_8$ – запуск секундомера;
- (b, c, d): $S_9 \rightarrow S_7$ – отображение секундомера.

S_{10} – отображение будильника. В этом состоянии гаснет индикатор дня недели, индикаторы часов и минут отображают время будильника. Переходы:

- (a): $S_{10} \rightarrow S_0$ – отображение текущего времени;
- (b): $S_{10} \rightarrow S_{11}$ – включение/выключение будильника;
- (c, d): $S_{10} \rightarrow S_{12}$ – состояние корректировки минут будильника.

S_{11} – включение/выключение будильника. В этом состоянии будильник включается, если он был выключен, и выключается, если он был включен. Переходы:

- (a, c, d): $S_{11} \rightarrow S_{10}$ – отображение будильника;
- (b): $S_{11} \rightarrow S_{11}$ – включение/выключение будильника.

S_{12} – корректировка минут будильника. В этом состоянии гаснут индикаторы часов и горят только индикаторы минут. Переходы:

- (a, c, d): $S_{12} \rightarrow S_{13}$ – состояние корректировки часов будильника;
- (b): $S_{12} \rightarrow S_{12}$ – добавляется единица к минутам будильника.

S_{13} – корректировка часов будильника. В этом состоянии гаснут индикаторы минут и горят только индикаторы часов. Переходы:

- (a, c, d): $S_{13} \rightarrow S_{10}$ – отображение будильника;
- (b): $S_{13} \rightarrow S_{13}$ – добавляется единица к часам будильника.

Кодирование состояний конечного автомата приведено в таблице 2.

Таблица 2: Таблица двоичного кодирования состояний конечного автомата

S_i	Расшифровка состояния	q_1	q_2	q_3	q_4
S_0	Отображение текущего времени	0	0	0	0
S_1	Режим экономии энергии	0	0	0	1
S_2	Корректировка дня недели	0	0	1	0
S_3	Корректировка минут (единицы)	0	0	1	1
S_4	Корректировка минут (десятки)	0	1	0	0
S_5	Корректировка часов (единицы)	0	1	0	1
S_6	Корректировка часов (десятки)	0	1	1	0
S_7	Секундомер	0	1	1	1
S_8	Старт секундомера	1	0	0	0
S_9	Останов секундомера	1	0	0	1
S_{10}	Будильник	1	0	1	0
S_{11}	Вкл./выкл. будильника	1	0	1	1
S_{12}	Корректировка минут будильника	1	1	0	0
S_{13}	Корректировка часов будильника	1	1	0	1

1.1.2 Описание входных воздействий конечного автомата

У описываемого автомата 4 входных сигнала: $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. Входной сигнал автомата – это нажатие на одну из четырех кнопок «a», «b», «c» или «d».

Кодирование входных сигналов приведено в таблице 3.

Таблица 3: Таблица двоичного кодирования входных сигналов автомата

X	x_1	x_2
a	0	0
b	0	1
c	1	0
d	1	1

1.1.3 Описание выходных сигналов конечного автомата

У описываемого автомата всего 13 выходных сигналов: $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}, z_{12}\}$. Расшифровка значений выходных сигналов и их двоичное кодирование приведено в таблице 4.

Таблица 4: Таблица двоичного кодирования выходных сигналов конечного автомата

z_i	Расшифровка выходного сигнала	y_1	y_2	y_3	y_4
z_0	Отображение цифр на индикаторах	0	0	0	0
z_1	Корректировка дня недели	0	0	0	1
z_2	Корректировка единиц минут	0	0	1	0
z_3	Корректировка десятков минут	0	0	1	1
z_4	Корректировка единиц часов	0	1	0	0
z_5	Корректировка десятков часов	0	1	0	1
z_6	Выключение индикаторов	0	1	1	0
z_7	Вкл./выкл. будильника	0	1	1	1
z_8	Корректировка минут будильника	1	0	0	0
z_9	Корректировка часов будильника	1	0	0	1
z_{10}	Старт секундомера	1	0	1	0
z_{11}	Останов секундомера	1	0	1	1
z_{12}	Сброс секундомера на 00:00	1	1	0	0

1.1.4 Функции переходов и выходов конечного автомата

Функции переходов $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$ и выходов $\lambda : S \times \Sigma \rightarrow Y$ конечного автомата приведены в таблице 5.

Таблица 5: Табличное представление функций δ и λ

S	δ				λ			
	a	b	c	d	a	b	c	d
S_0	S_2	S_7	S_1	S_{10}	z_0	z_0	z_6	z_0
S_1	S_0	S_0	S_0	S_0	z_0	z_0	z_0	z_0
S_2	S_3	S_2	S_3	S_3	z_1	z_0	z_0	z_0
S_3	S_4	S_3	S_4	S_4	z_2	z_0	z_0	z_0
S_4	S_5	S_4	S_5	S_5	z_3	z_0	z_0	z_0
S_5	S_6	S_5	S_6	S_6	z_4	z_0	z_0	z_0
S_6	S_0	S_6	S_0	S_0	z_5	z_0	z_0	z_0
S_7	S_0	S_8	S_0	S_0	z_0	z_{10}	z_0	z_0
S_8	S_9	S_9	S_9	S_9	z_{11}	z_{11}	z_{11}	z_{11}
S_9	S_8	S_7	S_7	S_7	z_{10}	z_{12}	z_{12}	z_{12}
S_{10}	S_0	S_{11}	S_{12}	S_{12}	z_0	z_0	z_0	z_0
S_{11}	S_{10}	S_{11}	S_{10}	S_{10}	z_0	z_7	z_0	z_0
S_{12}	S_{13}	S_{12}	S_{13}	S_{13}	z_0	z_8	z_0	z_0
S_{13}	S_{10}	S_{13}	S_{10}	S_{10}	z_0	z_9	z_0	z_0

В таблице 6 приведено двоичное кодирование функции переходов конечного автомата.

Таблица 6: Двоичная таблица переходов

S	Вход		Текущее				Следующее			
	x_1	x_2	q_1	q_2	q_3	q_4	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
S_0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
S_1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
S_2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
S_3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
S_4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1

	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
S_5	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
S_6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
S_7	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
S_8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
S_9	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
S_{10}	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
S_{11}	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
S_{12}	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
S_{13}	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0

1.2 Структурная схема часов

1.2.1 Общая структурная схема

Общая структурная схема часов приведена на рис. 2.

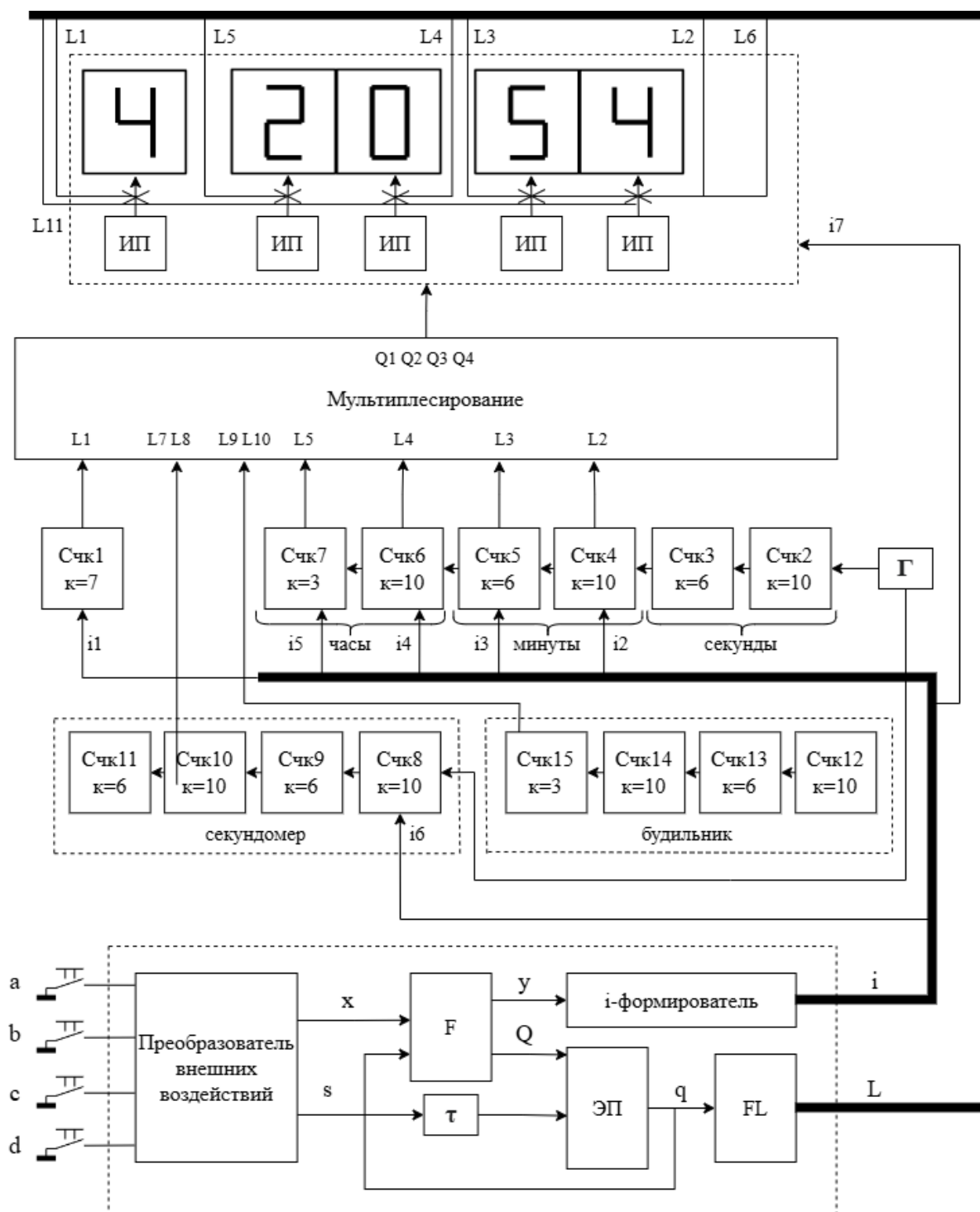


Рис. 2: Общая структурная схема часов

1.2.2 Описание управляющих воздействий

Микрокоманды – это элементарные управляющие воздействия, или выходы конечного автомата. Микрокоманды можно разделить на два типа: *импульсные* и *потенциальные*.

Импульсные микрокоманды действуют на схему кратковременно и появляются лишь в момент перехода из одного состояния в другое. Импульсные микрокоманды системы перечислены далее:

- i_1 – увеличение значения дня недели на единицу;
- i_2 – увеличение значения минут на 1;
- i_3 – увеличение значения минут на 10;
- i_4 – увеличение значения часов на 1;
- i_5 – увеличения значения часов на 10;
- i_6 – обнуление счетчиков секундомера;
- i_7 – включение/выключение индикаторов.

Таблица истинности выходов схемы F_i приведена в таблице 7.

Таблица 7: Таблица истинности для импульсных микрокоманд

S	Вход		Состояние				i_i						
	x_1	x_2	q_1	q_2	q_3	q_4	i_1	i_2	i_3	i_4	i_5	i_6	i_7
S_0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
S_2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

S_4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S_6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_7	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
S_8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_9	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
S_{10}	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{11}	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
S_{12}	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{13}	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Потенциальные микрокоманды являются функцией состояния сигнала и

действуют на схему продолжительное время. Потенциальные микрокоманды системы перечислены далее:

- L_1 – отображение дня недели;
- L_2 – отображение разряда единиц у минут;
- L_3 – отображение разряда десятков у минут;
- L_4 – отображение разряда единиц у часов;
- L_5 – отображение разряда десятков у часов;
- L_6 – отображение секунд (в режиме секундомера);
- L_7 – отсчет времени в режиме секундомера;
- L_8 – останов секундомера (отображение зафиксированного времени);
- L_9 – режим будильника;
- L_{10} – будильник включен/выключен;
- L_{11} – режим энергосбережения.

Таблица истинности выходов схемы FL , то есть для потенциальных микрокоманд, приведена в таблице 8.

Таблица 8: Таблица истинности для потенциальных микрокоманд

S	Состояние				L_i										
	q_1	q_2	q_3	q_4	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}
S_0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
S_1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S_2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S_6	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S_7	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
S_8	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
S_9	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
S_{10}	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
S_{11}	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0
S_{12}	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
S_{13}	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Таким образом, значение импульсной микрокоманды может быть отлично от нуля лишь в момент перехода, а значение потенциальной команды может измениться только при переключении автомата в другое состояние.

1.3 Минимизация функций блоков FL и F_i

Для последующего построения функциональных блоков необходимо построить и минимизировать формулы для состояний Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , для импульсных микрокоманд и для потенциальных микрокоманд.

Формулы для *импульсных* микрокоманд:

$$\begin{aligned}
i_1 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \\
i_2 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \vee \bar{x}_1 x_2 q_1 q_2 \bar{q}_4 \\
i_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 q_1 q_2 \bar{q}_4 \\
i_4 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_3 q_4 \vee \bar{x}_1 x_2 q_1 q_2 q_4 \\
i_5 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 q_2 q_3 \bar{q}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 q_1 q_2 q_4 \\
i_6 &= x_1 q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4 \vee x_2 q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \\
i_7 &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4
\end{aligned}$$

Формулы для *потенциальных* микрокоманд:

$$\begin{aligned}
L_1 &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_4 \\
L_2 &= q_1 \bar{q}_2 \vee q_1 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee \bar{q}_1 q_3 q_4 \\
L_3 &= q_1 \bar{q}_2 \vee \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee \bar{q}_1 q_2 q_3 q_4 \\
L_4 &= q_1 \bar{q}_2 q_3 \vee q_2 \bar{q}_3 q_4 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \\
L_5 &= q_1 \bar{q}_2 q_3 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 q_4 \vee \bar{q}_1 q_2 q_3 \bar{q}_4 \\
L_6 &= q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \vee \bar{q}_1 q_2 q_3 q_4 \\
L_7 &= q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \\
L_8 &= q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4 \\
L_9 &= q_1 q_2 \bar{q}_3 \vee q_1 \bar{q}_2 q_3 \\
L_{10} &= q_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \\
L_{11} &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4
\end{aligned}$$

Формулы для Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 минимизированы с помощью карт Карно и приведены далее. Карты Карно приведены на рис. 3-6.

$\begin{matrix} q_2q_3q_4 \\ x_1x_2q_1 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	1	1	1	0	X	X	1	1
011	1	0	1	1	X	X	1	1
010	0	0	0	0	0	1	0	0
110	1	0	0	0	0	0	0	0
111	1	0	1	1	X	X	1	1
101	1	0	1	1	X	X	1	1
100	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 3: Карта Карно для Q_1

$$Q_1 = q_1q_2 \vee x_1q_1\bar{q}_4 \vee x_2q_1\bar{q}_4 \vee q_1q_3q_4 \vee q_1\bar{q}_3\bar{q}_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2q_1q_4 \vee \\ x_1x_2\bar{q}_2\bar{q}_3\bar{q}_4 \vee \bar{x}_1x_2q_2q_3q_4,$$

$\begin{matrix} q_2q_3q_4 \\ x_1x_2q_1 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	0	1	0	1	1
001	0	0	0	0	X	X	0	1
011	0	1	0	0	X	X	1	1
010	1	0	1	0	0	0	1	1
110	0	0	1	0	0	0	1	1
111	0	1	0	1	X	X	0	1
101	0	1	0	1	X	X	0	1
100	0	0	1	0	0	0	1	1

Рис. 4: Карта Карно для Q_2

$$Q_2 = q_2\bar{q}_3\bar{q}_4 \vee \bar{q}_1q_2\bar{q}_3 \vee x_1q_1q_3\bar{q}_4 \vee \bar{x}_1x_2q_1q_2 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2q_2\bar{q}_4 \vee x_1q_1\bar{q}_2\bar{q}_3q_4 \vee \\ \vee x_1\bar{q}_1\bar{q}_2q_3q_4 \vee x_2\bar{q}_1\bar{q}_2q_3q_4 \vee \bar{x}_1x_2\bar{q}_1\bar{q}_3\bar{q}_4 \vee x_2q_1\bar{q}_2\bar{q}_3q_4,$$

$\begin{smallmatrix} q_2q_3q_4 \\ x_1x_2q_1 \end{smallmatrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	1	0	1	1	1	0	0	0
001	0	0	1	0	X	X	1	0
011	0	1	1	1	X	X	0	0
010	1	0	0	1	0	0	1	0
110	1	0	0	1	0	0	1	0
111	0	1	1	0	X	X	1	0
101	0	1	1	0	X	X	1	0
100	0	0	0	1	0	0	1	0

Рис. 5: Карта Карно для Q_3

$$Q_3 = x_1q_1q_4 \vee x_1q_2\bar{q}_3q_4 \vee x_2\bar{q}_1\bar{q}_2\bar{q}_4 \vee \bar{x}_1x_2q_1q_3 \vee x_2q_1\bar{q}_2q_4 \vee \bar{x}_2q_1q_2q_4 \vee \bar{q}_1\bar{q}_2q_3\bar{q}_4 \vee \bar{x}_1\bar{q}_1\bar{q}_2\bar{q}_4 \vee x_2\bar{q}_1q_2\bar{q}_3q_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2q_2q_3\bar{x}_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{q}_2q_3q_4,$$

$\begin{smallmatrix} q_2q_3q_4 \\ x_1x_2q_1 \end{smallmatrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	1	0	0	0	1	0
001	1	0	0	0	X	X	0	1
011	1	1	1	1	X	X	1	0
010	1	0	0	1	0	0	0	1
110	0	0	0	1	0	0	0	1
111	1	1	0	0	X	X	0	1
101	1	1	0	0	X	X	0	1
100	1	0	0	1	0	0	0	1

Рис. 6: Карта Карно для Q_4

$$Q_4 = x_1q_1\bar{q}_2\bar{q}_3 \vee x_1q_2\bar{q}_3\bar{q}_4 \vee \bar{x}_1x_2q_1q_4 \vee \bar{x}_1x_2\bar{q}_2\bar{q}_4 \vee \bar{x}_2q_1q_2\bar{q}_4 \vee q_1\bar{q}_2\bar{q}_3\bar{q}_4 \vee x_1\bar{x}_2\bar{q}_1\bar{q}_2\bar{q}_4 \vee x_1\bar{q}_1\bar{q}_2q_3\bar{q}_4 \vee x_2\bar{q}_1q_2\bar{q}_3\bar{q}_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{q}_1q_2\bar{q}_3q_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{q}_1\bar{q}_2q_3q_4.$$

2 Схемотехническая реализация

2.1 Проектирование функциональной схемы

2.1.1 Интерфейс часов

Интерфейс электронных часов состоит из 4-х кнопок управления а, b, c, d, 5 шестнадцатиричных индикаторов и 5 светодиодов. Интерфейс изображен на рис. 7.

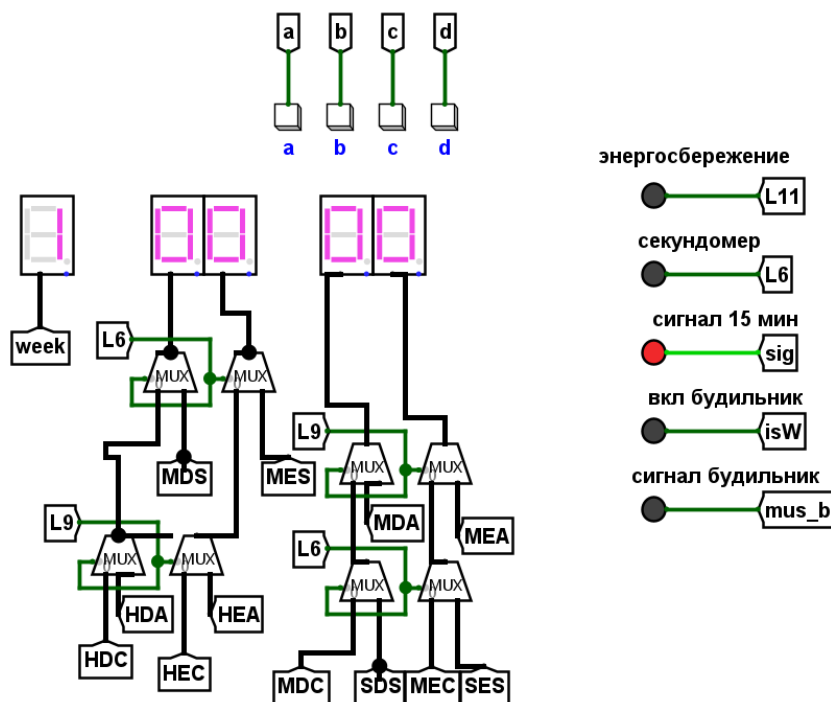


Рис. 7: Интерфейс электронных часов

В режиме отображения времени индикаторы отображают день недели, часы и минуты. В режиме секундомера индикатор дня недели гаснет, а оставшиеся дисплеи отображают минуты и секунды. Для управления отображением информации на индикаторах используются *мультиплексоры*. Они выбирают данные из того тоннеля, который соответствуют текущему управляющему сигналу.

Каждый из светодиодов отвечает за одно из состояний (энергосбережение, секундомер, сигнал каждую четверть часа, включенный будильник, сигнал будильника).

При нажатии на кнопку с помощью логических элементов И-ИЛИ в соответствии с таблицей 3 формируются входные сигналы x_1 , x_2 . Преобразователь входных сигналов приведен на рис. 8.

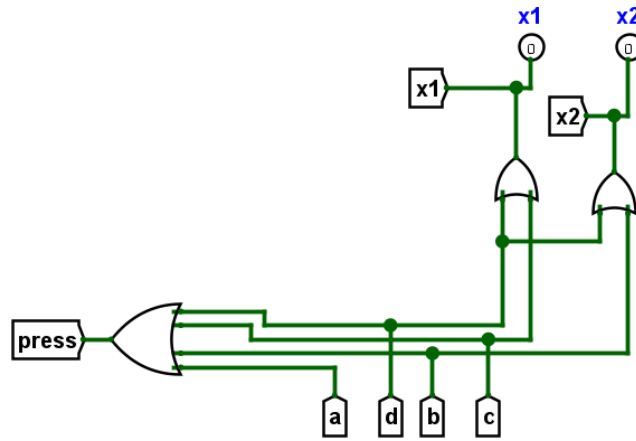


Рис. 8: Преобразователь входных сигналов

2.1.2 Функциональный преобразователь

На рис. 9 приведены схемы блока F_i , где формируются импульсные микрокоманды.

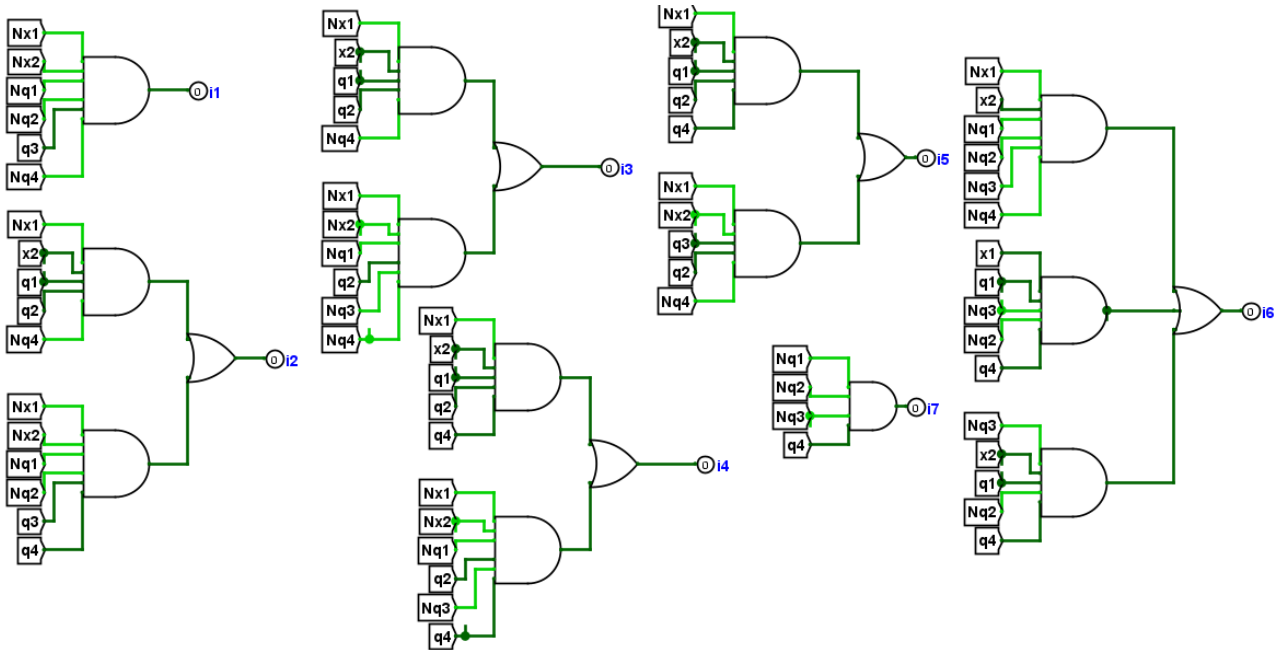


Рис. 9: Блок F_i

На рис. 10 приведены схемы блока FL , где формируются потенциальные микрокоманды.

На рис. 11 приведены схемы блока F , где формируются компоненты следующего состояния часов. В этом блоке формируются значения следующего состояния Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 , кодирование которых приведено в таблице 6. Получаемые значения используются для управления поведением конечного автомата.

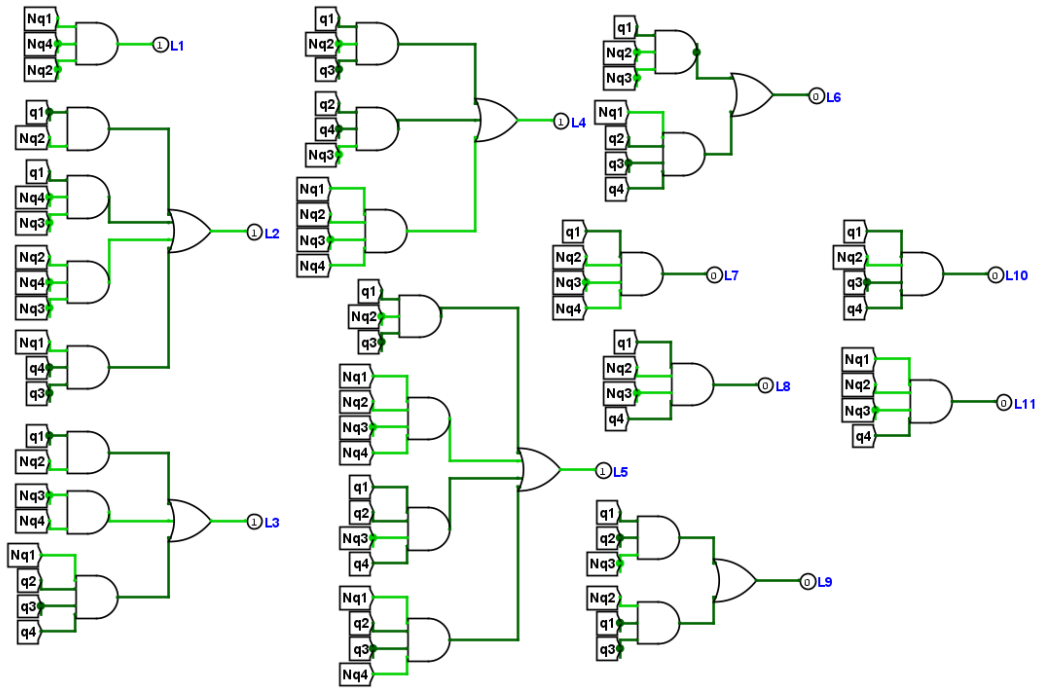


Рис. 10: Блок FL

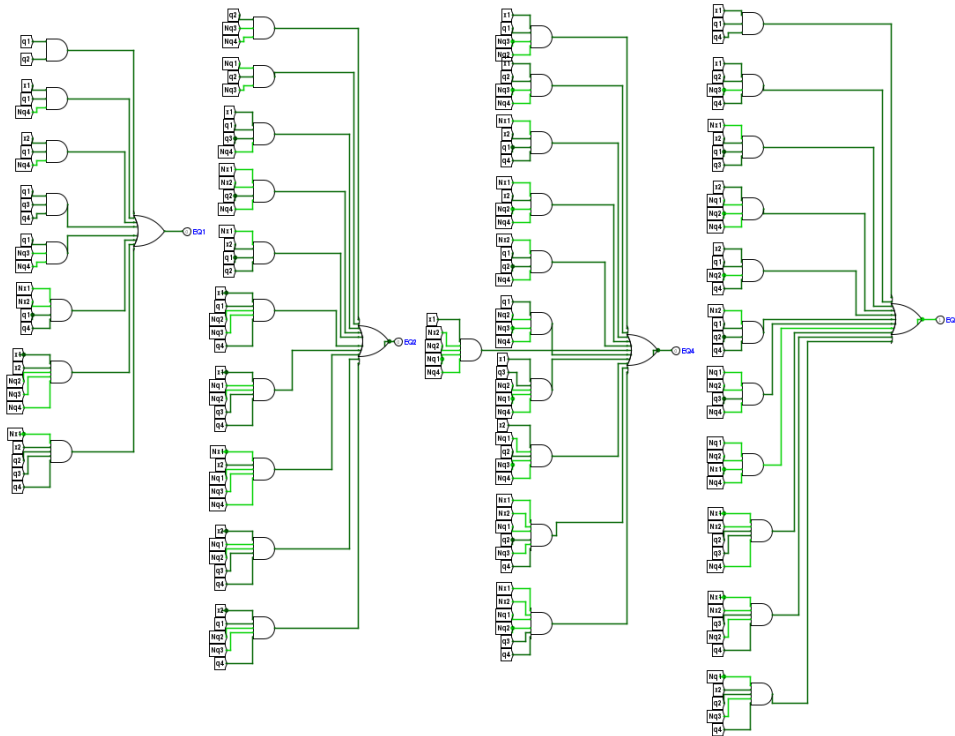


Рис. 11: Блок F

Все блоки построены на формулах, полученных в подразделе 1.3.

2.1.3 Блок подсчета времени

Отображаемое на индикаторах время регулируется состоянием двоичных счетчиков, управляемых тактовым генератором. Из набора двоичных счетчиков организован блок подсчёта времени электронных часов.

Тактовый генератор вырабатывает регулярные электрические импульсы заданной частоты. Считая количество этих импульсов можно считать временные интервалы. Номинальная частота тактового генератора в данной реализации 1 Гц, интервал между сигналами такого тактового генератора соответствует 1 секунде.

Счетчик представляет собой устройство, предназначенное для подсчета импульсов и хранения кода числа импульсов. На тактовый вход счетчика поступают импульсные сигналы, а на выходах можно получить двоичный код числа. Это число может меняться разным образом, в описываемой работе с каждым новым импульсом число на выходе будет увеличиваться на 1.

Коэффициент пересчета (K) – параметр счетчика. *K* определяет максимальное число импульсов, которое может быть подсчитано счетчиком.

В описываемой работе используются счетчики с коэффициентами пересчета 7 для дня недели, 10 для единиц часов и минут и 6 для десятков часов и минут.

На рис. 12 приведён фрагмент, реализующий счётчик секунд. Этот блок содержит два счётчика: четырехбитный с максимальным значением 9 для разряда единиц и трехбитный с максимальным значением 6 для разряда десятков. Как только счетчик единиц совершает переход $9 \rightarrow 0$, на вход следующего счетчика передается сигнал переноса. Аналогично для счетчика десятков при переходе $5 \rightarrow 0$ формируется сигнал `next_min`.

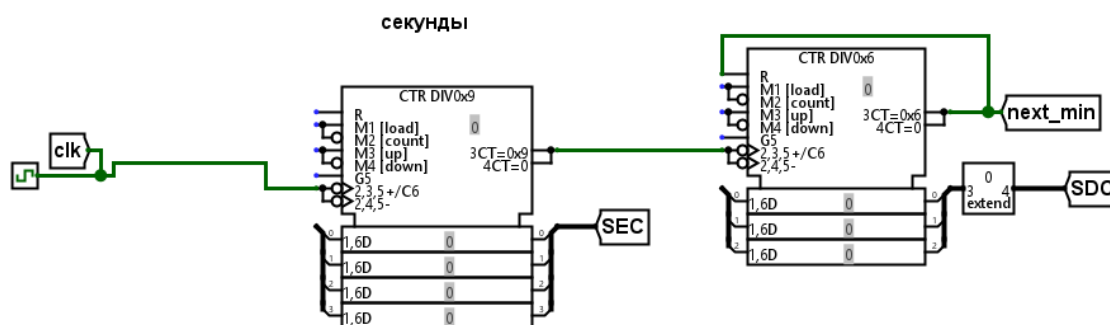


Рис. 12: Счетчики секунд

На рис. 13, 14 изображены фрагменты, реализующие счетчики минут и часов. Здесь дополнительно к тактовым входам счетчиков подключены импульсы ручной корректировки времени.

При достижении 24 часов происходит обнуление счетчиков времени, а к дню недели прибавляется единица. То есть при переходе $23:59 \rightarrow 00:00$ формируется сигнал `clear`, который потом подается на вход счетчика дня недели.

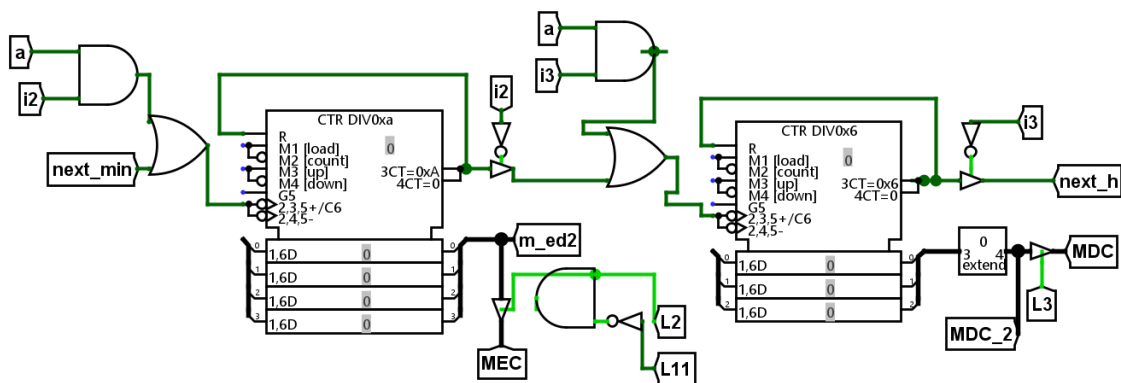


Рис. 13: Счетчики минут

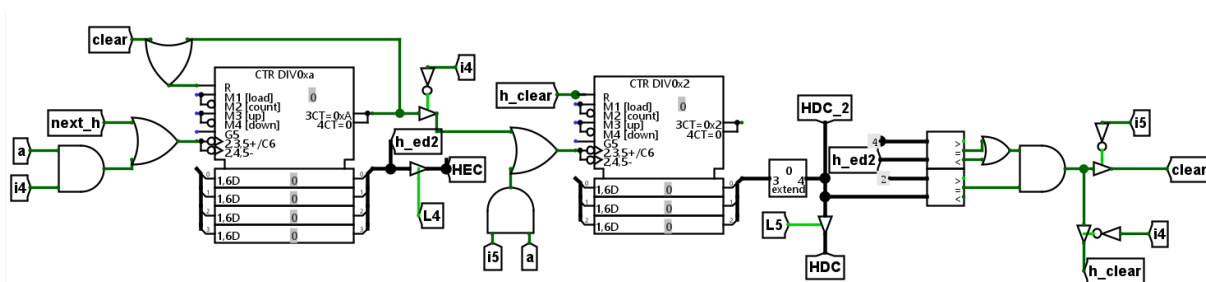


Рис. 14: Счетчики часов

Счетчик дня недели приведен на рис. 15. К тактовому входу счетчика также присоединен импульс ручной корректировки i_1 .

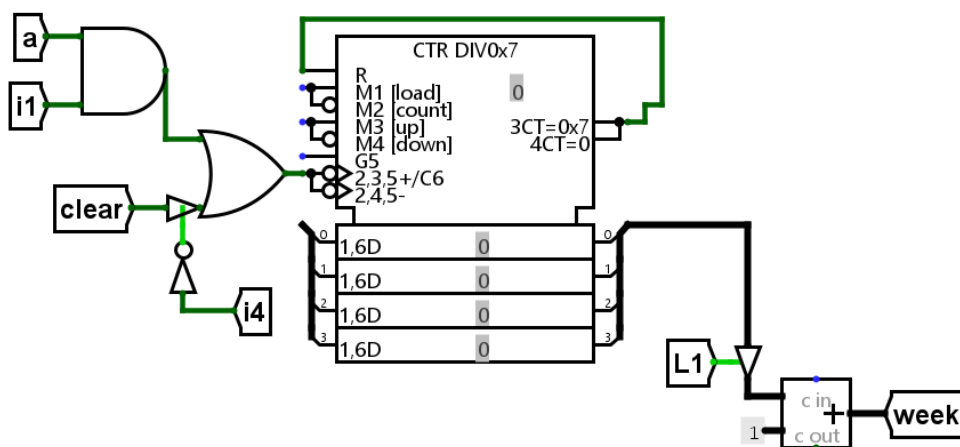


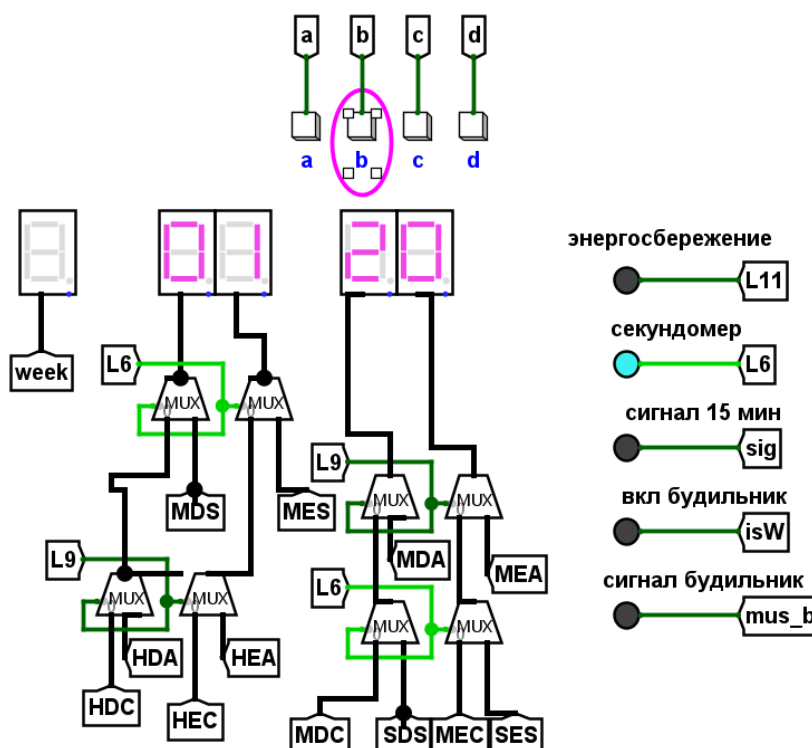
Рис. 15: Счетчик дня недели

2.1.4 Блок секундомера

Секундомер реализован как еще одна система счетчиков. Их взаимодействие аналогично счетчикам блока подсчета времени, только здесь отобра-

По нажатию на кнопку b секундомер запускается и начинает отсчитывать время. При нажатии на любую кнопку вырабатывается микрокоманда L_8 секундомер перестает отсчитывать время и отображает зафиксированное значение. По кнопке a можно продолжить отсчет времени, по любой другой кнопке подается микрокоманда i_6 , и счетчик секундомера обнуляется.

Отображение минут и секунд на дисплеях в режиме секундомера приведено на рис. 17.



24

2.1.5 Блок будильника

Для будильника также была реализована схема корректировки минут и часов с использованием счетчиков. Корректировка времени будильника не зависит от тактового сигнала: оно не меняется, пока не будет изменено по нажатию кнопок. Звуковой сигнал будильника издается в течение 10 секунд в момент установленного времени при условии, если будильник включен.

Важно отметить, что в режиме будильника корректировка времени происходит совместная: минуты и часы просто увеличиваются на 1 при нажатии кнопки корректировки b.

Схема будильника приведена на рис. 18.

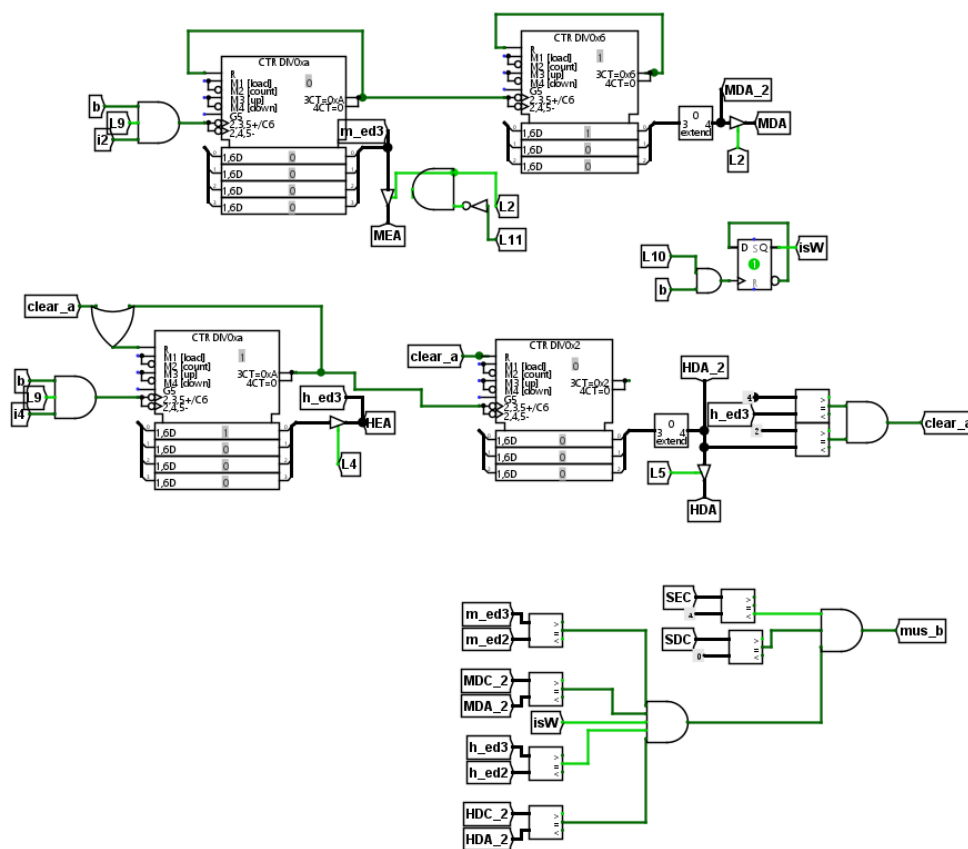


Рис. 18: Блок будильника

Для определения того, включен сейчас будильник или нет, используется D-триггер, формирующий значение на тоннеле isW. На вход D-триггера подается сигнал, когда автомат находится в состоянии включения/выключения будильника ($L_{10} = 1$) и происходит нажатие на кнопку b. В этом случае D-триггер меняет значение тоннеля на противоположное и сохраняет его до следующего нажатия. Таким образом будильник остается включенным или выключенным, пока это не будет изменено.

2.2 Звуковой сигнал

Часы издают звуковой сигнал каждые четверть часа. Каждый раз, когда минуты на часах принимают значение 15, 30, 35 или 00, издается звуковой сигнал длиной в секунду.

Схема приведена на рис. 19.

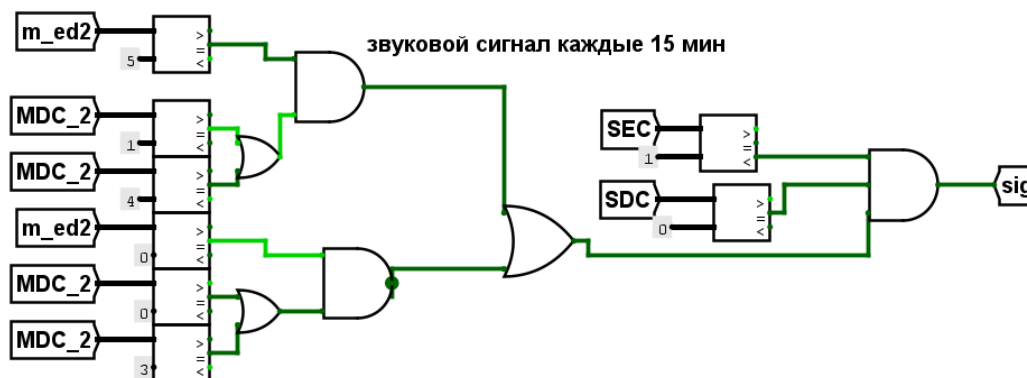


Рис. 19: Блок звуковой сигнализации

Полная функциональная схема часов приведена в приложении А.

2.3 Расчет площади схемы

Расчет площади предполагает подсчет количества транзисторов, используемых для построения счетчиков и преобразователей в схеме. Расчеты производились согласно таблице 9.

Таблица 9: Число транзисторов на элемент

Элемент	Количество транзисторов
Инвертор	4
И	4
ИЛИ	6
И/ИЛИ	6
Исключающее И	12
Исключающее ИЛИ	10
D-триггер	20
Счетчик	16*n, n – кол-во двоичных разрядов
Индикаторный преобразователь	400

В таблице 10 приведены результаты подсчетов. Суммарное число транзисторов, требуемое для схемы часов, равно 4468.

Таблица 10: Подсчет количества транзисторов

Элемент	Кол-во	Кол-во транзисторов
Инвертор	25	100
И	99	396
ИЛИ	32	192
D-триггер	1	20
Счетчик	15	960
ИП	7	2800

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы была построена функциональная схема часов с дополнительными функциями, соответствующими варианту №17 (201110121). Помимо отображения и корректировки времени, построенная схема представляет следующий перечень возможностей:

- **2:** отображать и корректировать день недели,
- **0:** без дополнительных счетчиков в разных часовых поясах,
- **1:** корректировать десятки и единицы отдельно,
- **1:** 24-х часовой режим работы,
- **1:** переходить режим экономии энергии,
- **0:** без функции останова часов,
- **1:** простой секундомер (сброс - запуск - останов),
- **2:** звуковая сигнализация каждые 15 минут в течение секунды,
- **1:** звуковой сигнал в устанавливаемое время в течении 10 секунд с возможностью отключения режима (будильник).

В ходе выполнения поставленной задачи был построен граф управляющего автомата часов, были описаны и закодированы входные и выходные воздействия и состояния автомата. Был описан логический смысл каждого состояния, перечень его визуальной информации и порядок использования возможностей часов. Была построена структурная схема часов, были описаны все управляющие микрокоманды часов, а также была произведена минимизация функций блоков L , i и F . Также приблизительно была определена площадь построенной схемы.

Достоинства программы

1. Формулы функций переходов, а также формулы для потенциальных и импульсных микрокоманд были минимизированы, что сократило площадь схемы.
2. Светодиоды на схеме позволяют визуально определить, в каком режиме сейчас работают часы.

Недостатки программы

1. Отсутствие возможности устанавливать и хранить несколько будильников.
2. Отсутствие возможности выйти из режима секундомера с продолжением отсчета времени.
3. Отсутствие реального звукового сигнала: вместо него на схеме загорается светодиод.
4. Некоторые кнопки используются значительно чаще других: например, кнопки 'a' и 'b' используются чаще, так как требуют многократного нажатия во время корректировки времени часов и будильника соответственно. Это может привести к быстрому износу этих кнопок.

Масштабирование программы

1. Настройка часов с поддержкой разных часовых поясов.
2. Возможность выбора мелодии для будильника.
3. Корректировка времени с помощью уменьшения.

Список литературы

- [1] Секция «Телематика» ВШТИИ. – [Электронный ресурс] (дата обращения: 05.12.2025).
- [2] Решить карту Карно // sublime.tools – [Электронный ресурс] (дата обращения: 07.12.2025).

